Fyzika IV

Relativistická, atomová a jaderná fyzika

Mgr. Marcel Fuciman, Ph.D.
Katedra fyziky, PřF JU
mfuciman@prf.jcu.cz

Literatura

- Arthur Beiser: Úvod do moderní fyziky
- Úlehla, Suk, Trka: Atomy, jádra, částice
- Feynman, Leighton, Sands: Feynmanovy přednášky z fyziky
  - Kapitola 37: Speciální teorie relativity, Relativistická energie a hybnost, Prostoročas
- Halliday, Resnick, Walker: Fyzika
  - Kapitoly 38-41: Fotony, Broglieho vlny, Atomy

elearning.jcu.cz, Přírodovědecká fakulta, UFY, FYZ4

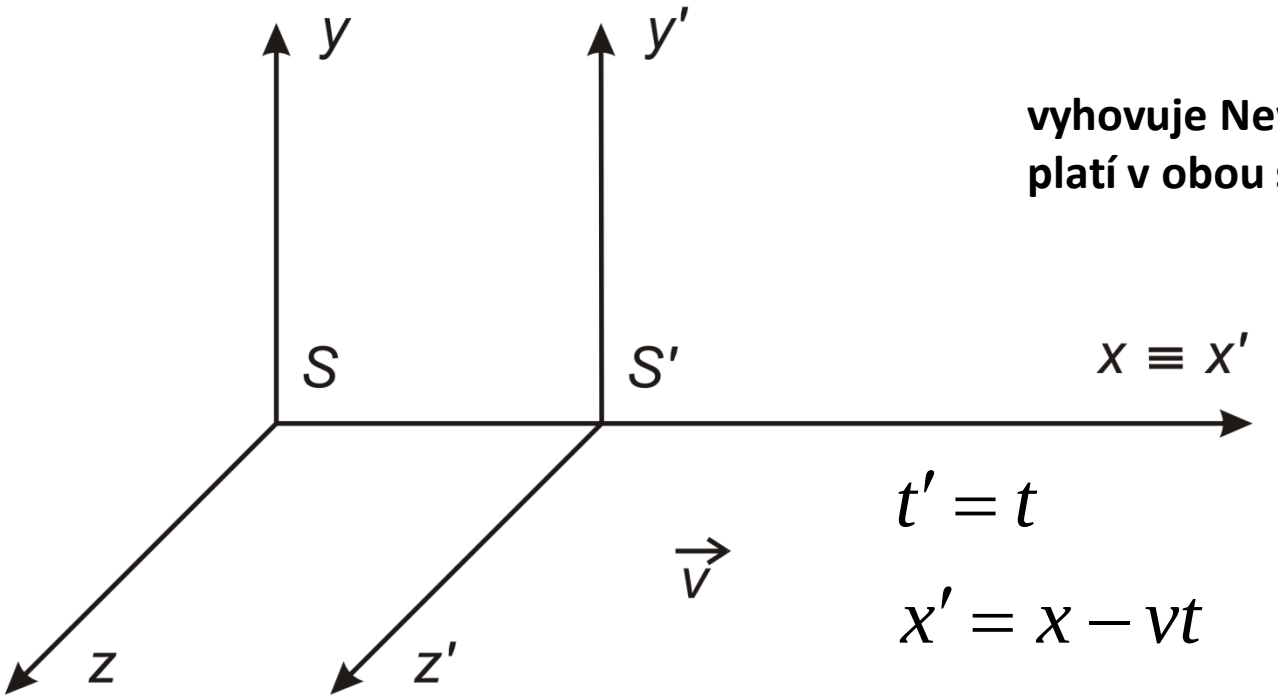
Zápočet

- 40 % body z příkladů
- 30 % 1. zápočtová písemka v polovině semestru
- 30 % 2. zápočtová písemka na konci semestru
- Pro zápočet je potřeba 60% všech bodů

Galileiho transformace

klasická transformace souřadnic a skládáni rychlostí
představa absolutního času a prostoru

Vztažná soustava *S′* se pohybuje ve směru +*x* rychlostí *v* vůči soustavě *S*.



vyhovuje Newtonovým zákonům, platí v obou souřadných soustavách

$$t' = t$$

$$x' = x - vt$$

$$y' = y$$

$$z' = z$$

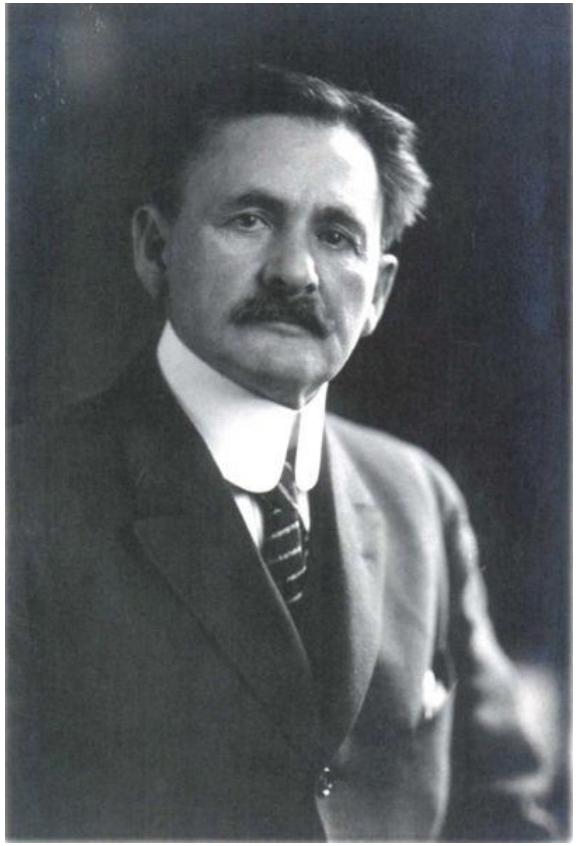
$$u'_x = \frac{dx'}{dt'} = u_x - v$$

$$u'_y = \frac{dx'}{dt'} = u_y$$

$$u'_z = \frac{dz'}{dt'} = u_z$$

Maxwellovy rovnice nevyhovují Galileiho transformaci

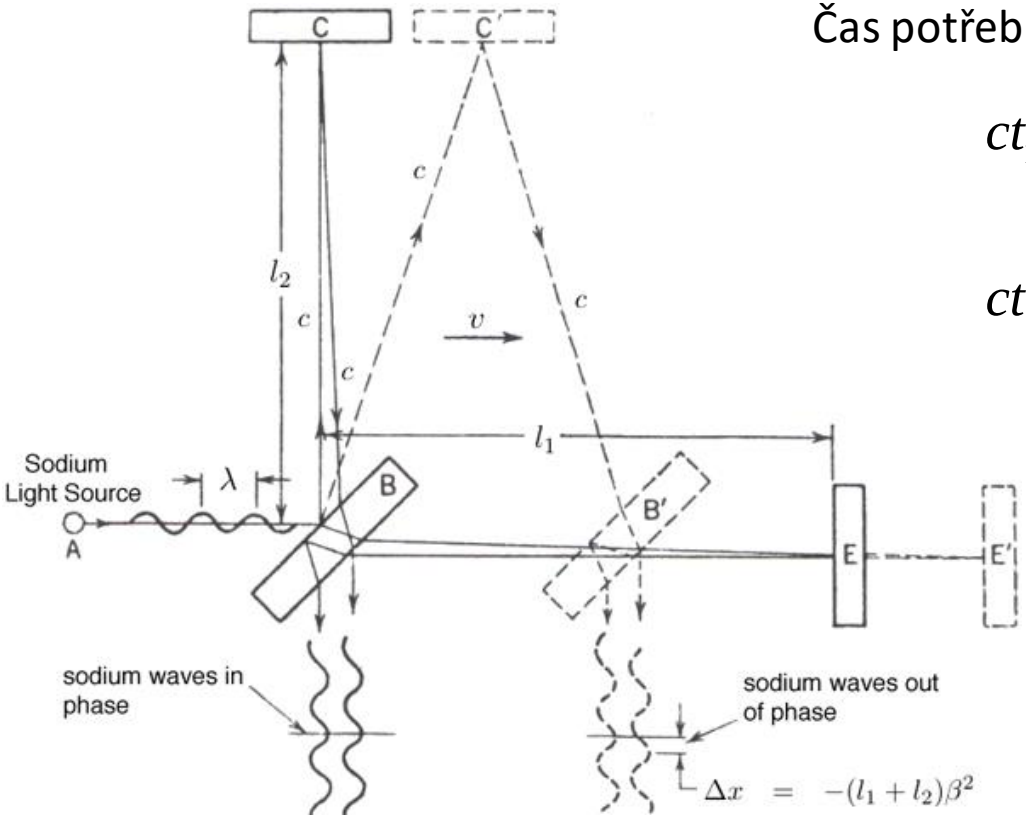
Konec teoretické fyziky?



Je pravděpodobné, že naprostá vetšina základních zákonů fyziky již byla odhalena. Další pokrok se již bude věnovat pouze aplikacím těchto základních principů...

Albert Michelson, 1894

Michelsonův experiment



Čas potřebný k proběhnutí dráhy BE (t_1) a zpět (t_2)

$$ct_1 = l_1 + vt_1 \quad \Rightarrow \quad t_1 = \frac{l_1}{c - v}$$

$$ct_2 = l_1 - vt_2 \quad \Rightarrow \quad t_2 = \frac{l_1}{c + v}$$

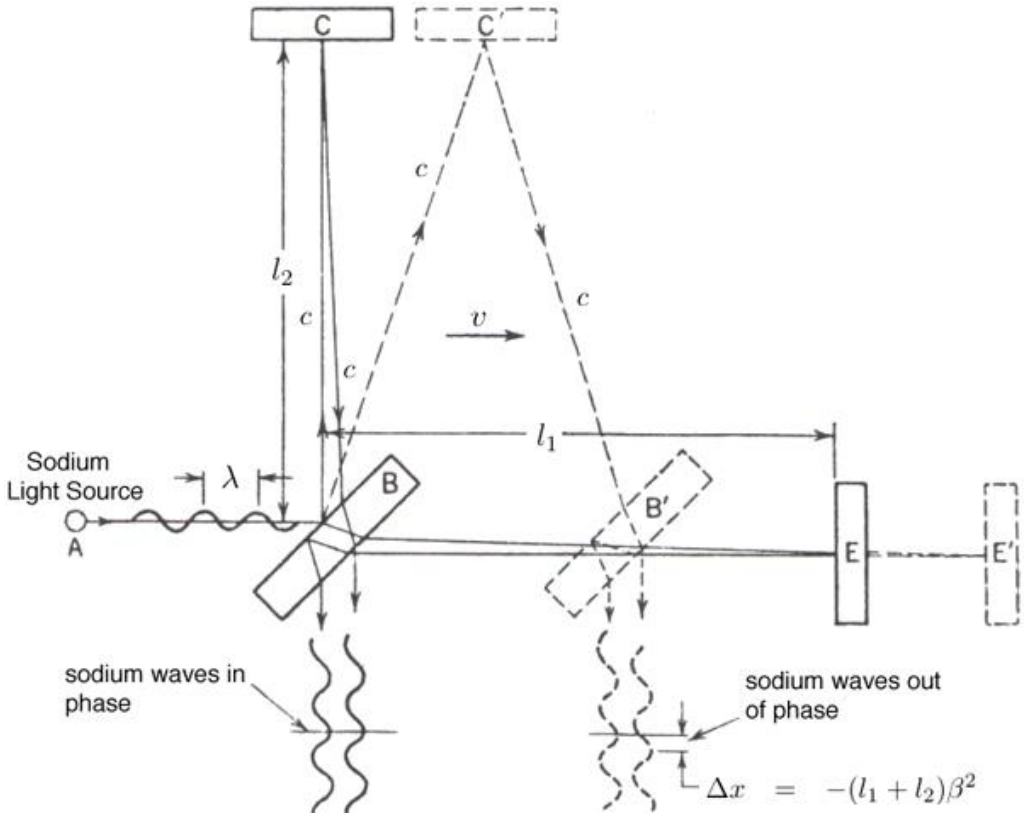
$$t_1 + t_2 = \frac{2l_1 c}{c^2 - v^2} = \frac{2l_1/c}{1 - v^2/c^2}$$

Čas potřebný k proběhnutí dráhy BC (t_3)

$$(ct_3)^2 = l_2^2 + (vt_3)^2 \quad \Rightarrow \quad t_3 = \frac{l_2}{\sqrt{c^2 - v^2}}$$

Čas potřebný k proběhnutí dráhy BB' ($2t_3$)

$$2t_3 = \frac{2l_2}{\sqrt{c^2 - v^2}} = \frac{2l_2/c}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$



Pro $l_1 = l_2 = \mathrm{L}$ platí

$$t_1 + t_2 = \frac{2L/c}{1 - v^2/c^2} \qquad 2t_3 = \frac{2L/c}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

Tedy $$t_1 + t_2 > 2t_3$$

$$\Delta t = (t_1 + t_2) - 2t_3 > 0$$

Výsledek říká, že vlny vyslané z bodu B ve stejný okamžik (tedy ve fázi) dorazí do bodu B v různých časech (nebudou ve fázi)

Tento fázový rozdíl by měl být pozorován jako změna intenzity interferenčních proužků. Skutečně byl tento experiment proveden tak, že délky ramen $\boldsymbol{l_1}$ a $\boldsymbol{l_2}$ se mírně lišily a tudíž by mělo dojít k posuvu interferenčních proužků při otočení přístroje o 90°

Tento efekt nebyl nikdy pozorován

neexistence etheru => neexistence univerzální vztažné soustavy

Speciální teorie relativity

víra v univerzální platnost fyziky

Postulát č.1

Všechny fyzikální zákony lze vyjádřit rovnicemi, které mají stejný tvar ve všech vztažných soustavách pohybujících se navzájem konstantní rychlostí.

neexistence etheru => neexistence univerzální vztažné soustavy

Postulát č.2

Rychlost světla ve vakuu má pro všechny pozorovatele stejnou hodnotu, bez ohledu na jejich pohybový stav.

Speciální = pouze ve vybraných (speciálních) vztažných soustavách, v tomto případě inerciálních vztažných soustavách

Relativita = vztahy (relace) mezi různými soustavami

Teorie = názor/hypotéza, který se dá ověřit nebo vyvrátit pozorováním či experimentem

Lorentzova transformace

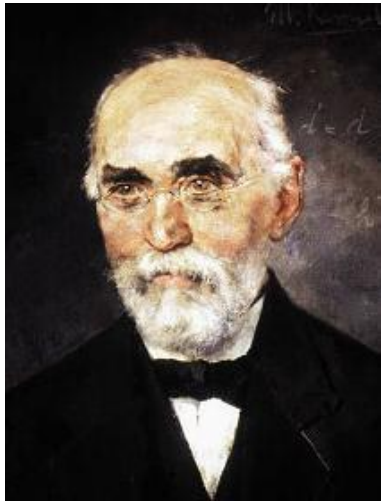
$$x' = \gamma(x - vt) \qquad \gamma = \gamma(v)$$ ale ne na x,t

lineární, jednoduchá a pro $\gamma=1$ přechází v Galileiho transformaci

$$x = \gamma(x' + vt')$$

$$\Rightarrow t' = \gamma t + \left(\frac{1-\gamma^2}{\gamma v}\right)x$$

1. postulát



Nechť v počátku soustav S a S' ($x=0$ a $x'=0$) v počátečním čase ($t=0$ a $t'=0$) vzplane světlice.

$$x = ct$$

$$x' = ct'$$

2. postulát

$$\gamma(x - vt) = c\left[\gamma t + \left(\frac{1-\gamma^2}{\gamma v}\right)x\right]$$

$$\Rightarrow x = ct\left[\frac{1+\frac{v}{c}}{1-\left(\frac{1}{\gamma^2}-1\right)\frac{c}{v}}\right]$$

$$\Rightarrow \gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$$

Lorentzova transformace

$$x' = \frac{x - vt}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

$$y' = y$$

$$z' = z$$

$$t' = \frac{t - \frac{vx}{c^2}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$

$$\beta = \frac{v}{c}$$

$$u'_x = \frac{u_x - v}{1 - \frac{u_x v}{c^2}}$$

$$u'_y = \frac{u_y \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}{1 - \frac{u_x v}{c^2}}$$

$$u'_z = \frac{u_z \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}{1 - \frac{u_x v}{c^2}}$$

$$x' = \frac{x - vt}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \qquad t' = \frac{t - \frac{v}{c^2}x}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

$$dx' = \frac{dx - vdt}{\sqrt{1 - \beta^2}} \qquad dt' = \frac{dt - \frac{v}{c^2}dx}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$

$$u'_x = \frac{dx'}{dt'} = \frac{dx - vdt}{dt - \frac{v}{c^2}dx} = \frac{\frac{dx}{dt} - v}{1 - \frac{v}{c^2}\frac{dx}{dt}} = \frac{u_x - v}{1 - \frac{v}{c^2}u_x}$$

$$u'_y = \frac{dy'}{dt'} = \frac{dy\sqrt{1 - \beta^2}}{dt - \frac{v}{c^2}dx} = \frac{\frac{dy}{dt}\sqrt{1 - \beta^2}}{1 - \frac{v}{c^2}\frac{dx}{dt}} = \frac{u_y\sqrt{1 - \beta^2}}{1 - \frac{v}{c^2}u_x}$$

Kontrakce délky

$$L' = x_2' - x_1'$$

$$L = x_2 - x_1$$

$$L' = \gamma(x_2 - vt) - \gamma(x_1 - vt) = \gamma(x_2 - x_1)$$

$$L' = \gamma L = \frac{L}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

$$L = L'\sqrt{1 - v^2/c^2} = L_0\sqrt{1 - v^2/c^2}$$

L_0 **vlastní (klidová) délka**

Dilatace času

$$t_0 = t' = t_2' - t_1'$$

$$t = t_2 - t_1 = \gamma\left(t_2' + vx'/c^2\right) - \gamma\left(t_1' + vx'/c^2\right) = \gamma(t_2' - t_1')$$

$$t = \frac{t'}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = \frac{t_0}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

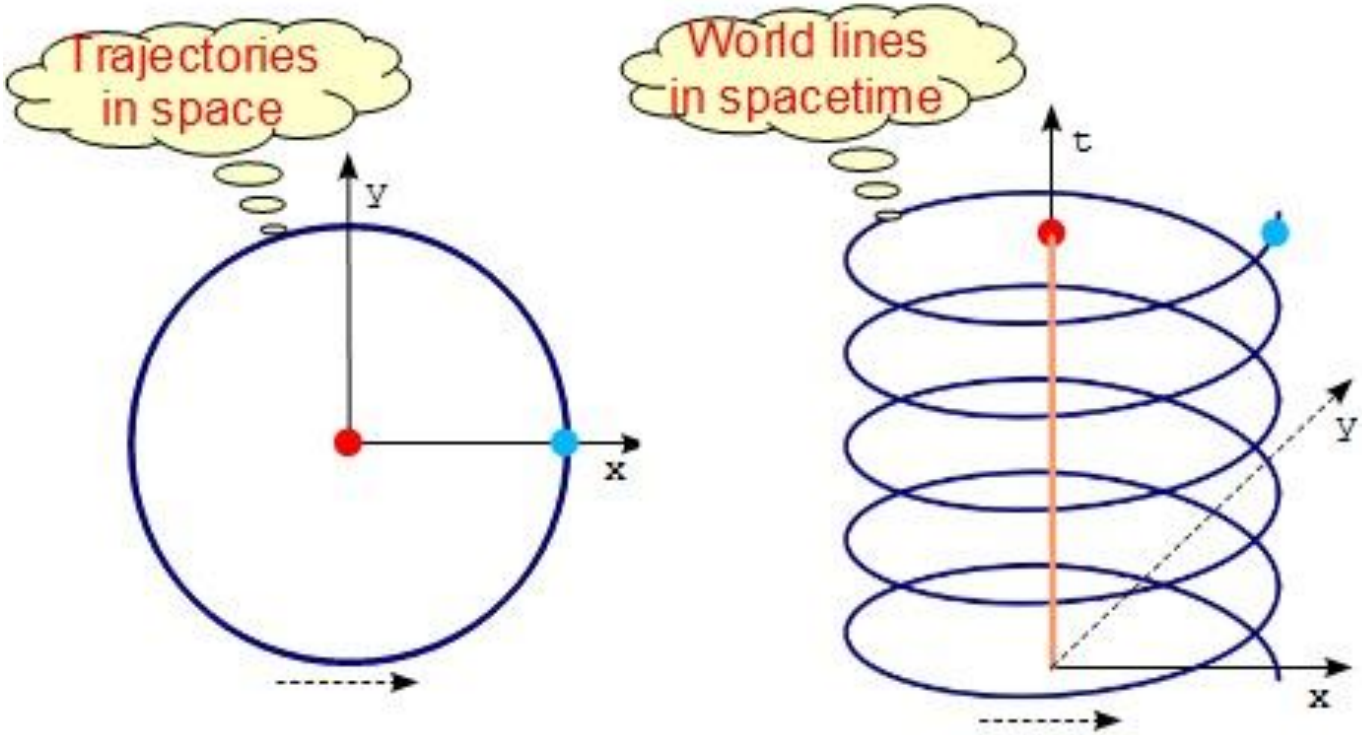
t_0 **vlastní čas**

Rozpad mezonu μ (mionu)

Časoprostor a světočára

Událost je bod v **časoprostoru** (Minkowského prostoru)

$$X(ct, x, y, z) = (x^0, x^1, x^2, x^3)$$



Světočára je množina událostí vztahujících se k jednomu objektu.

Současnost

Dvě události, které nastanou na různých místech, mohou pro pozorovatele v jiných soustavách nastat v jiných časech. Nastanou-li např. pro pozorovatele v S obě události v čase t_0, pak pro pozorovatele v S' nastanou v časech:

$$t_1' = \frac{t_0 - vx_1/c^2}{\sqrt{\left(1 - v^2/c^2\right)}}$$

$$t_2' = \frac{t_0 - vx_2/c^2}{\sqrt{\left(1 - v^2/c^2\right)}}$$

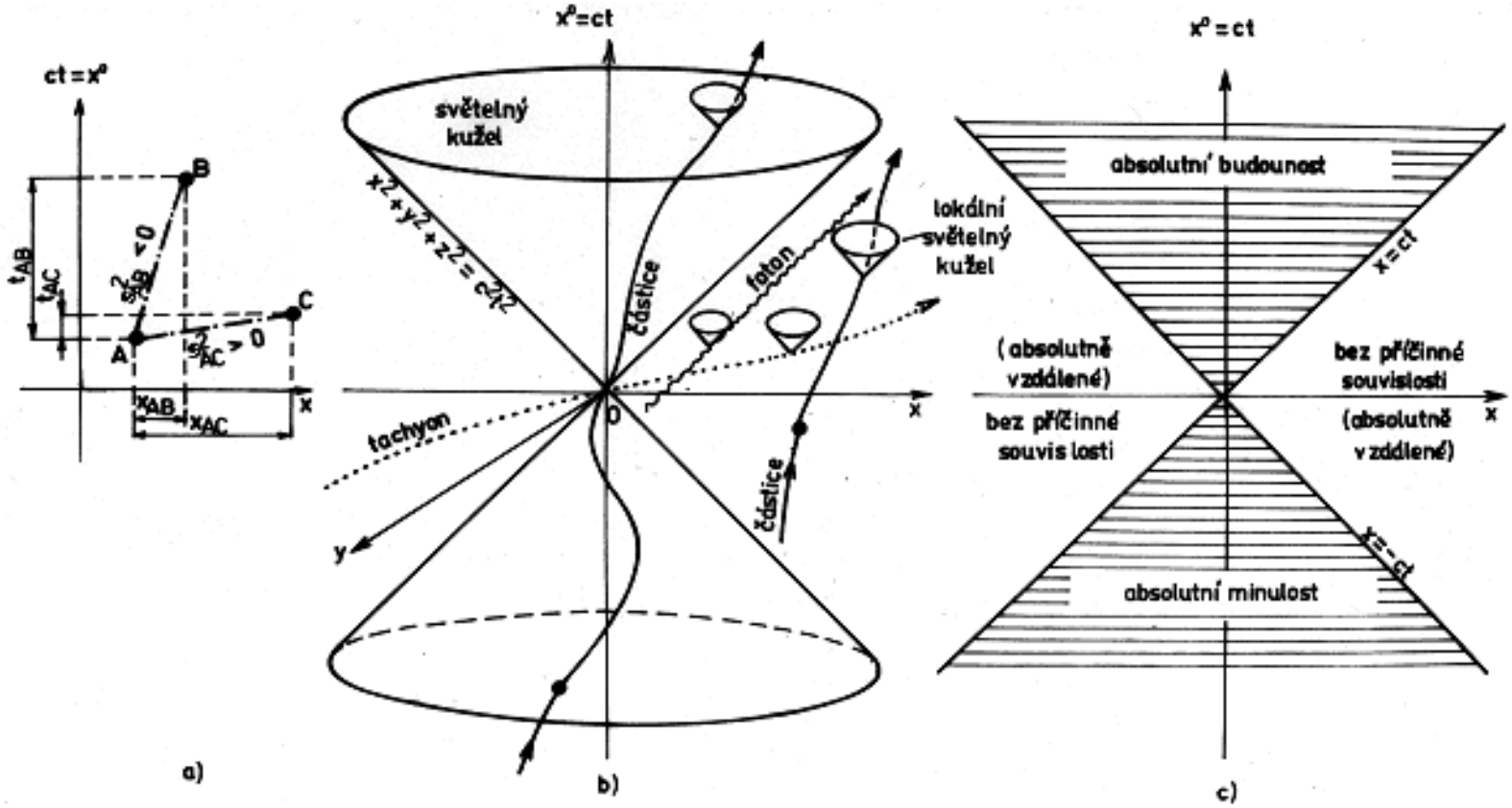
$$t_2' - t_1' = \frac{v\left(x_2 - x_1\right)/c^2}{\sqrt{\left(1 - v^2/c^2\right)}}$$

události jsou absolutně současné, pouze jsou-li zároveň soumístné

Prostoročas

invariantní (neměnný) **vůči Lorentzově transformaci**

$$X^2 = x^2 + y^2 + z^2 - (ct)^2 = \boldsymbol{s}^2 = x'^2 + y'^2 + z'^2 - (ct')^2 = X'^2$$



Interval mezi dvěma událostmi

$$(X_2 - X_1)^2 = \Delta s^2 = (x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2 - c^2(t_2 - t_1)^2$$
$$= \Delta x^2 + \Delta y^2 + \Delta z^2 - c^2 \Delta t^2$$

$$c\Delta t > |\Delta x|$$

$$(\Delta s)^2 < 0$$

časový interval (časupodobný)
události mohou příčinně souviset

prostorový interval (prostorupodobný)
události bez jakékoliv souvislosti

$$c\Delta t < |\Delta x|$$

$$(\Delta s)^2 > 0$$

$$c\Delta t = |\Delta x|$$

$$(\Delta s)^2 = 0$$

světelný interval

Čtyřvektory

čtyřrychlost

$$U = \frac{dX}{dt_0} = (\gamma c, \gamma \vec{u}) = \left(\gamma c, \gamma u_x, \gamma u_y, \gamma u_z\right) \qquad -\|U\|^2 = c^2$$

čtyřhybnost

$$P = \left(\frac{E}{c}, \vec{p}\right) = \left(\frac{E}{c}, p_x, p_y, p_z\right) = m_0 U \qquad -\|P\|^2 = m_0^2 c^2$$

$$E^2 = m_0^2 c^4 + p^2 c^2 \qquad p = \|\vec{p}\|$$

elektromagnetický čtyřpotenciál

$$A = \left(\frac{\varphi}{c}, \vec{A}\right) = \left(\frac{\varphi}{c}, A_x, A_y, A_z\right)$$

čtyřproud

$$J = (c\rho, \vec{j})$$

vlnový čtyřvektor

$$K = \left(\frac{\omega}{c}, \vec{k}\right)$$

Čtyřoperátory

$$\nabla = \partial_\mu = \frac{\partial}{\partial_\mu} = \left(\frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}, \vec{\nabla}\right)$$

$$div_\mu a^\mu = \nabla_\mu a^\mu = \frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}\vec{\nabla} \cdot \vec{a}$$

$\nabla_\mu J^\mu = 0$ zákon zachování elektrického náboje (rovnice kontinuity)

d'Alembertův operátor

$$\Box = -\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2} + \nabla^2$$

$\Box\varphi = 0$ vlnová rovnice

$\Box A = -\mu J$ sada Maxwellových rovnic
(zde μ je permeabilita prostředí, nikoli index jako výše)

Hmota a hybnost

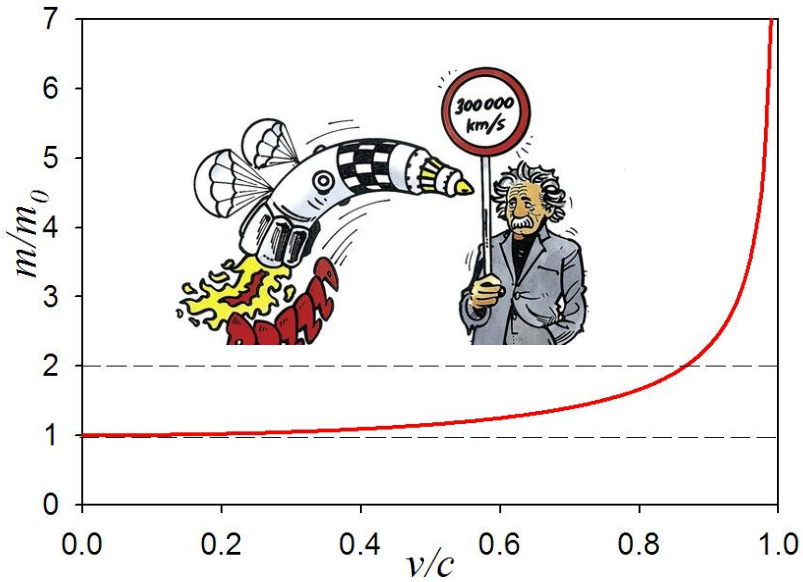
Aby vyhovovaly Newtonovy zákony Lorentzově transformaci, je potřeba korekce hmotnosti

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{d\left(m\vec{u}\right)}{dt} = \vec{u}\frac{dm}{dt} + m\frac{d\vec{u}}{dt}$$

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

m_0 klidová hmotnost

$$\vec{p} = \gamma m_0 \vec{u} = m\vec{u}$$



Rychlost světla ve vakuu je maximální možná. Hmotnost tělesa pro $v \to c$ roste k nekonečnu a k udělení zrychlení je nutná nekonečná síla.

Energie a hmota

jedna z vět STR tvrdí, že p se transformuje jako x a E jako c^2t

$$x' = \gamma(x - vt) \qquad t' = \gamma\left(t - {vx}/{c^2}\right)$$

$$p' = \gamma\left(p - {vE}/{c^2}\right) \qquad E' = \gamma\left(E - vp\right)$$

dále platí: $p = mu$ je-li částice v S' v klidu: $p = mv$

$$p' = m'u' \qquad p' = 0$$

$$0 = p - {vE}/{c^2} \Rightarrow p = {vE}/{c^2} \Rightarrow E = mc^2$$

$$E' = \gamma\left(E - vp\right)$$

částice v klidu, proto klidová energie

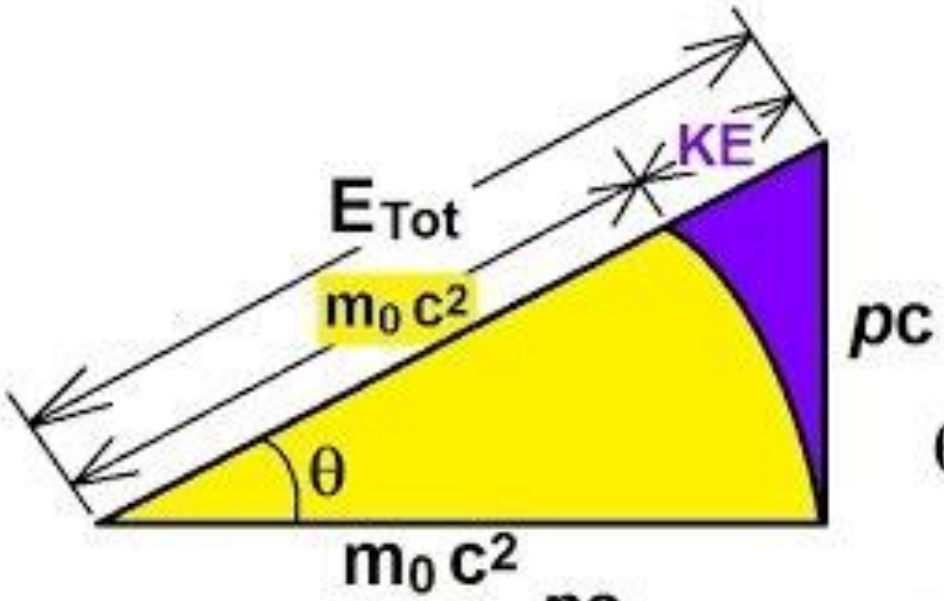
$$E' = \gamma\left(E - {v^2}/{c^2}\,E\right) = {1}/{\gamma}\,E$$

$$E' = {1}/{\gamma}\,E = {1}/{\gamma}\,mc^2 = m_0c^2 = E_0$$

Těleso v klidu má nenulovou energii.

Rychlostí světla ve vakuu se pohybují pouze fotony, protože mají nulovou klidovou hmotnost. Fotony v klidu (v souladu s 2. postulátem) neexistují.

The Relativistic Triangle



$$E^2 = (m_0 c^2)^2 + (pc)^2$$

$$E_T = m_0 c^2 + KE$$

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

$$\theta = \tan^{-1} \frac{pc}{m_0 c^2}$$

$$\sin\theta = \frac{pc}{m_0 c^2 + KE}$$

$$v = c\sqrt{1 - \frac{1}{\gamma^2}}$$

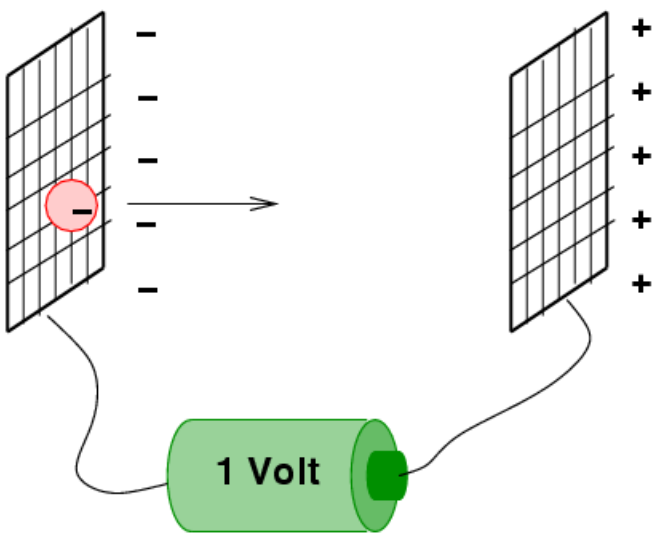
$$\cos\theta = \frac{m_0 c^2}{E_{Tot}} = \frac{1}{\gamma}$$

if $\gamma = 2$ $\quad v = ?$

Jednotky energie, hybnosti a hmotnosti

elektronvolt – není jednotkou SI

$$E = 1eV = 1.602176565 \times 10^{-19} J$$



např.:

$$p = 6 keV/c$$

$$m = 5,4 MeV/c^2$$

elektron $m_{0e} = 9,10938188 \times 10^{-31} kg \cong 511 keV/c^2$

proton $m_{0p} = 1,672621777 \times 10^{-27} kg \cong 938,27 MeV/c^2$

neutron $m_{0n} = 1,674927351 \times 10^{-27} kg \cong 939,57 MeV/c^2$

mion $m_{0\mu} = 106,66 MeV/c^2$

Těžišťová a laboratorní vztažná soustava

Určete prahovou energii reakce $p + p \rightarrow p + p + p + \bar{p}$

$$P_{Lab}^{i} = P_{Lab}^{f} \qquad \left(P_{Lab}^{i}\right)^2 = \left(P_{CM}^{i}\right)^2 \qquad P_{CM}^{i} = P_{CM}^{f}$$

$$\left(P_{Lab}^{f}\right)^2 = \left(P_{CM}^{f}\right)^2$$

$$P_{Lab}^{i} = \left(\frac{1}{c}\left[m_0 c^2 + \sqrt{m_0^2 c^4 + p_1^2 c^2}\right]; \overrightarrow{p_1}\right) \qquad P_{CM}^{i} = \left(\frac{2}{c}\sqrt{m_0^2 c^4 + p_1^2 c^2}; \vec{0}\right)$$

$$P_{CM}^{f} = \left(\frac{4}{c} m_0 c^2; \vec{0}\right)$$

$$\frac{1}{c^2}\left(m_0 c^2 + \sqrt{m_0^2 c^4 + p_1^2 c^2}\right)^2 - p_1^2 = \frac{16}{c^2} m_0^2 c^4$$

$$\frac{1}{c^2}\left(m_0c^2 + E^i_{1Lab}\right)^2 - p_1^2 = \frac{16}{c^2}m_0^2c^4$$

$$m_0^2c^4 + 2E^i_{1Lab}m_0c^2 + \left(E^i_{1Lab}\right)^2 - p_1^2c^2 = 16m_0^2c^4$$

$$2E^i_{1Lab}m_0c^2 + \left(E^i_{1Lab}\right)^2 - \left(E^i_{1Lab}\right)^2 = 14m_0^2c^4$$

$$E^i_{1Lab} = 7m_0c^2$$

$$E^i_{1CM} = E^i_{2CM} = 2m_0c^2$$

$$E^i_{2Lab} = m_0c^2$$

Dopplerův jev

$$f = \sqrt{\frac{1 \mp \frac{v}{c}}{1 \pm \frac{v}{c}}} f_{zdroj}$$

$\mp$ zdroj a pozorovatel se od sebe vzdalují
$\pm$ zdroj a pozorovatel se přibližují

Příčný Dopplerův jev

$$T = \frac{T_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

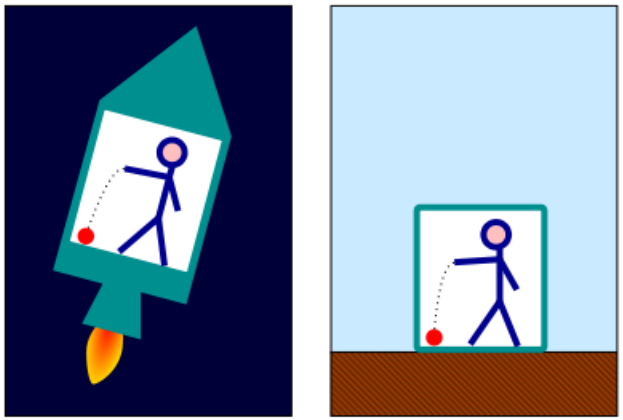
$$f = f_0 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

vlivem pohybu zdroje vůči pozorovateli se prodlouží perioda
a tímpádem zmenší pozorovaná frekvence

Obecná teorie relativity

Všechny Fyzikální zákony ve všech vztažných soustavách (nejen inerciálních, ale i pohybujících se se zrychlením) mají stejný tvar a lze je vyjádřit stejnými rovnicemi.

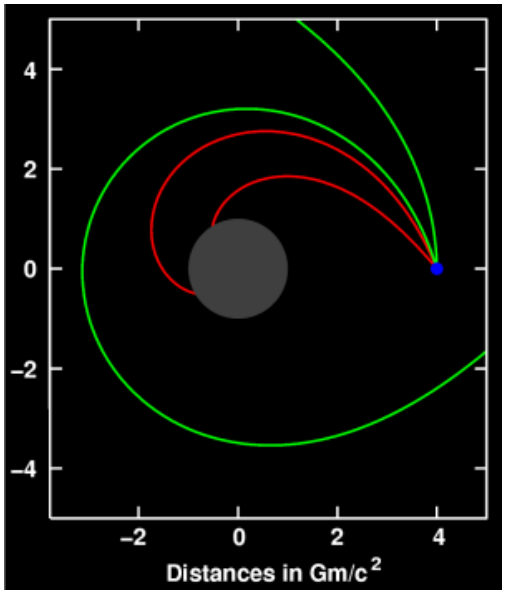
Princip ekvivalence: nelze rozlišit gravitační zrychlení od zrychlení pohybem. Neboli: gravitační hmotnost je rovna setrvačné hmotnosti.

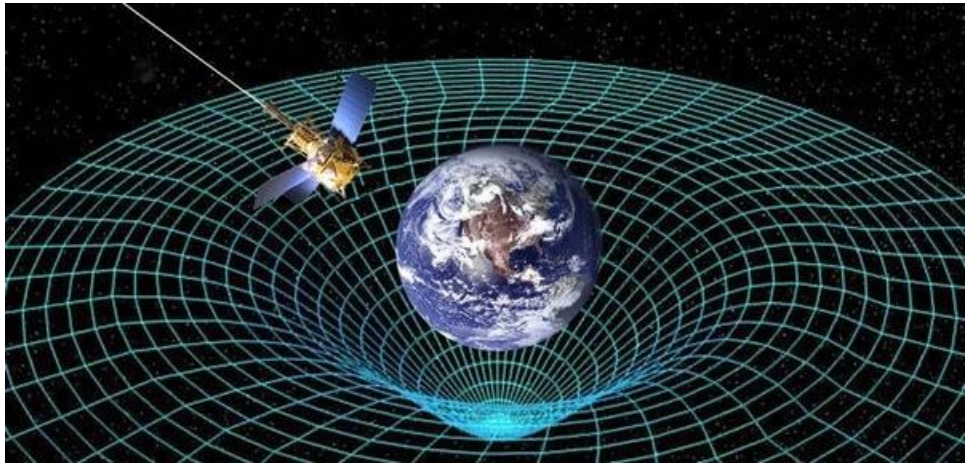


Důsledky: světlo podléhá gravitačním silám

geometrie prostoru není euklidovská, prostor je zakřivený

čas v gravitačním poli plyne pomaleji

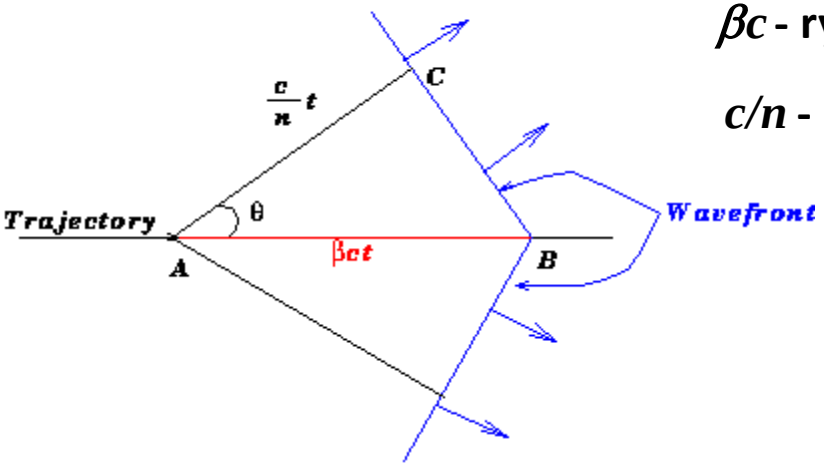




$$t = \frac{t_0}{\sqrt{1 - 2\kappa M / Rc^2}}$$

Čerenkovovo záření

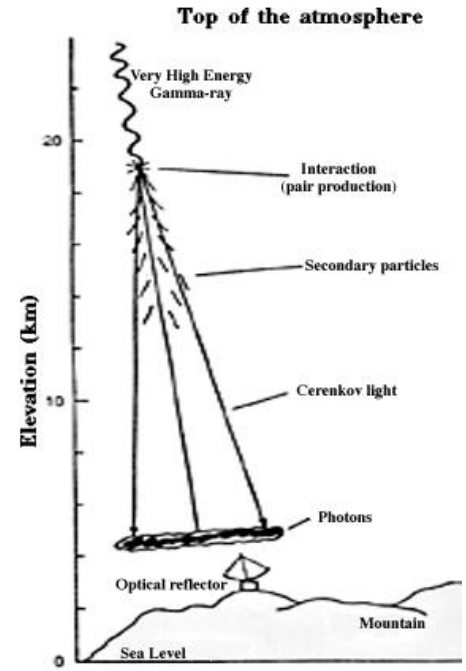
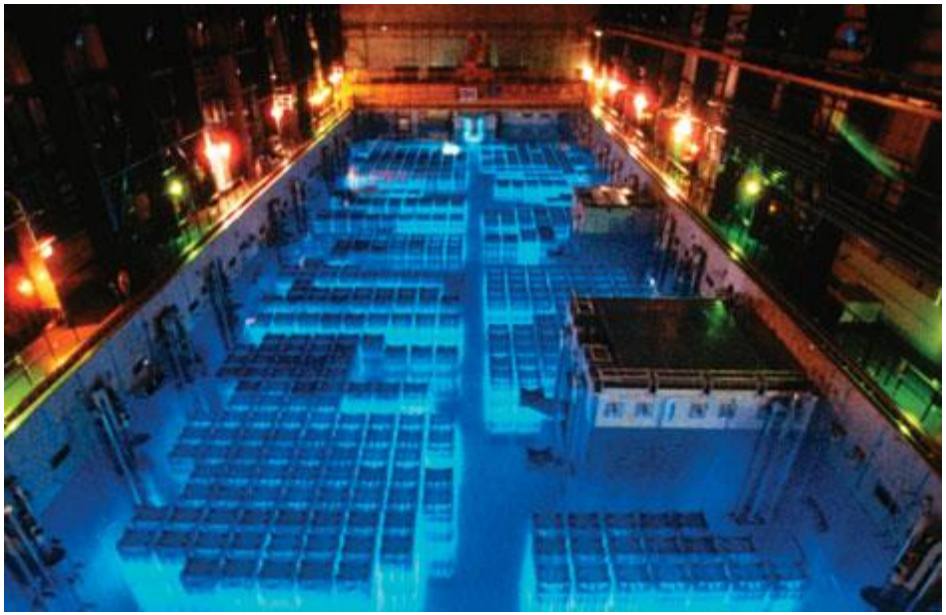
Vzniká když se nabitá částice pohybuje **rychlostí větší než je rychlost světla** v daném médiu



Čerenkovův úhel

βc **- rychlost částice**

c/n **- rychlost fotonů**



Čerenkovovo záření v jaderném reaktoru